



Registro y análisis de temperaturas

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



La temperatura también cuenta historias. ♥

1 Enunciado del ejercicio

Solicitar temperaturas hasta que se ingrese el valor centinela 999. Clasificar cada dato como Frío (menos de 10), Templado (de 10 a 24), Cálido (de 25 a 34) o Muy cálido (35 o más). Solo se deben aceptar temperaturas entre -50 y 60. Al finalizar, mostrar la cantidad de datos válidos, la temperatura mayor, la menor, el promedio y la cantidad registrada en cada categoría. Se deben utilizar las estructuras while e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: -5, 10, 25 y 35, el dato inválido 80 y el centinela 999.

2 Análisis de datos

Entrada de datos

- Temperatura: dato real entre -50 y 60.
- Valor centinela 999: finaliza la lectura.
- Se pueden ingresar tantas temperaturas como se necesite.

Proceso

- Inicializar suma, cantidad y los 4 contadores de categorías.
- Leer mientras el valor sea diferente de 999.
- Validar que esté entre -50 y 60; si no, mostrar error.
- Con el primer dato válido, inicializar mayor y menor.
- Acumular la temperatura, aumentar cantidad y actualizar mayor o menor.
- Clasificar con if-else: Frío, Templado, Cálido, Muy cálido.
- Al llegar a 999, calcular promedio (si hay datos válidos).

Salida de datos

- Clasificación de cada temperatura válida.
- Mensaje de temperatura inválida.
- Cantidad, mayor, menor y promedio.
- Cantidad en cada categoría (Frío, Templado, Cálido, Muy cálido).
- Mensaje si no se ingresaron datos válidos.

3 Algoritmo

1. Inicio.
2. Declarar variables (temperatura, suma, mayor, menor, promedio, cantidad, frias, templadas, calidas, muyCalidas).
3. Inicializar suma, cantidad y contadores en 0.
4. Leer una temperatura o el centinela 999.
5. Mientras la temperatura sea diferente de 999, validar rango.
6. Si es inválida, mostrar mensaje y no procesar.
7. Si es el primer dato válido, asignar mayor y menor; en los siguientes, actualizar cuando corresponda.
8. Acumular en suma y aumentar cantidad.
9. Clasificar con if-else y aumentar contador.
10. Leer la siguiente temperatura y repetir.
11. Si cantidad > 0, calcular promedio y mostrar resultados; de lo contrario, mostrar que no se ingresaron datos válidos.
12. Fin.

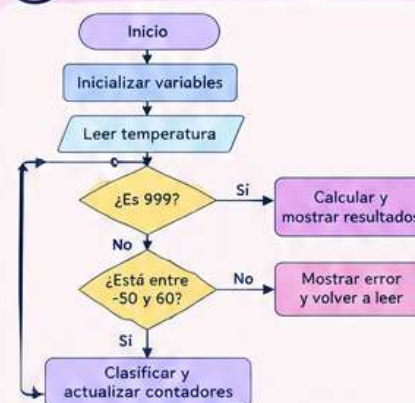
⇒ ¡Paso a paso se logra! ⇒

4 Pseudocódigo

```
Algoritmo RegistroAnálisisTemperaturas
Definir temperatura, suma, mayor, menor, promedio Como Real;
Definir cantidad, frias, templadas, calidas, muyCalidas Como Entero;
suma <- 0;
cantidad <- 0;
frias <- 0;
templadas <- 0;
calidas <- 0;
muyCalidas <- 0;
Escribir "Ingrese una temperatura (-50 a 60) o 999 para finalizar:";
Leer temperatura;
Mientras temperatura <> 999 Hacer
    Si temperatura < -50 O temperatura > 60 Entonces
        Escribir "Temperatura inválida.";
    SiNo
        Si cantidad = 0 Entonces
            mayor <- temperatura;
            menor <- temperatura;
        SiNo
            Si temperatura > mayor Entonces
                mayor <- temperatura;
            FinSi;
            Si temperatura < menor Entonces
                menor <- temperatura;
            FinSi;
        FinSi;
        suma <- suma + temperatura;
        cantidad <- cantidad + 1;
        (clasificaciones y contadores aquí...)
    FinSi;
Escribir "Ingrese otra temperatura o 999 para finalizar:";
Leer temperatura;
FinMientras;
Si cantidad > 0 Entonces
    promedio <- suma / cantidad;
    Escribir "Cantidad: ", cantidad, " Mayor: ", mayor, " Menor: ", menor;
    Escribir "Promedio: ", promedio;
    Escribir "Frio: ", frias, " Templado: ", templadas, " Calido: ", calidas,
    " MuyCalido: ", muyCalidas;
SiNo
    Escribir "No se ingresaron temperaturas válidas.";
FinSi;
FinAlgoritmo
```



5 Diagrama de flujo



Operaciones:

- Descuento = $5.00 \times 0.30 = 1.50$
- Precio final = $5.00 - 1.50 = 3.50$

Resultado: se cobra \$3.50.



6 Prueba de escritorio

Caso 1: 2D, edad 10

Variable	Valor
opción	1 - 2D
edad	10
descuento	30 %
precio final	\$3.50
total final	\$3.50

Operaciones:

- Descuento = $5.00 \times 0.30 = 1.50$
- Precio final = $5.00 - 1.50 = 3.50$

Resultado: se cobra \$3.50.



Caso 2: IMAX, edad 70

Variable	Valor
opción	3 - IMAX
edad	70
descuento	25 %
precio final	\$7.50
total final	\$7.50

Operaciones:

- Descuento = $10.00 \times 0.25 = 2.25$
- Precio final = $10.00 - 2.25 = 7.75$

Resultado: se cobra \$7.50.



Caso 3: 3D, edad 33 + opción inválida

Variable	Valor
primera opción	9 - inválida
acción	Mostrar error
opción corregida	2 - 3D
edad	33
descuento	0 %
precio final	\$7.50
total final	\$7.50

Operaciones:

- 9 → opción inválida (mensaje de error).
- 2 - 3D → sin descuento.
- Precio final = 7.50.

Resultado: se cobra \$7.50.



Resumen de los casos

Caso	Opción	Edad	Resultado
1	1 (2D)	10	\$3.50
2	3 (IMAX)	70	\$7.50
3	9 (inválida)	33	Error

Después opción 2 (3D) → \$7.50

⇒ ¡Todo funciona! 😊